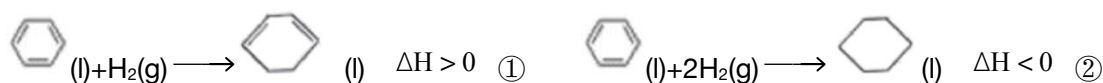


5月16日错题

【化学反应的方向】:

2. 现有两个热化学方程式, 下列说法正确的是 ()



- A. 反应①②中都存在 $\Delta S > 0$ B. 高温时, 反应②可自发进行
C. 在通常情况下, ①②都能自发进行 D. 反应①一定不能自发进行

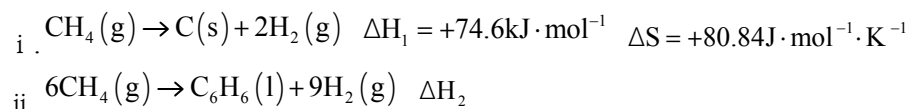
4. 下列关于焓判据和熵判据的说法中, 正确的是 ()

- A. 吸热的自发过程一定为熵增加的过程 B. $\Delta H < 0$ 的反应均是自发进行的反应
C. 碳酸钙分解为吸热反应, 该反应在任何温度下都不能自发进行
D. $\Delta H - T\Delta S$ 大于 0 的反应一定不能发生

【例 1】常用的 SO_2 去除法是钙基固硫。已知: 298K、101kPa 时, 反应 $\text{CaO}(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g}) = \text{CaSO}_3(\text{s})$ 的 $\Delta H = -402.0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta H - T\Delta S = -345.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 若此反应中 ΔH 和 ΔS 不随温度变化而变化, 则保持此反应自发进行的温度低于 ()

- A. 2.127K B. 2127K C. 1854K D. 185.4K

【变式 1-1】在无氧环境下, CH_4 经催化脱氢芳构化可以直接转化为高附加值的芳烃产品。一定温度下, CH_4 芳构化时同时存在如下反应:



则反应 i 在 1000K 时 _____ (选填“能”或“不能”)自发进行。

【例 2】下列说法正确的是 ()

- A. $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S > 0$ 的反应在温度低时不能自发进行
B. 已知 $\text{NaOH}(\text{aq}) + \text{HCl}(\text{aq}) = \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H = -57.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则含 20.0 g NaOH 的稀溶液与稀醋酸完全中和, 放出的热量等于 28.65 kJ
C. 已知 $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1$, $\text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) \quad \Delta H_2$, 则 $\Delta H_1 > \Delta H_2$
D. 反应 $\text{NH}_4\text{HCO}_3(\text{s}) = \text{NH}_3(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H = +185.57 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 在高温时能自发进行, 原因是体系有自发地向混乱度增加的方向转变的倾向

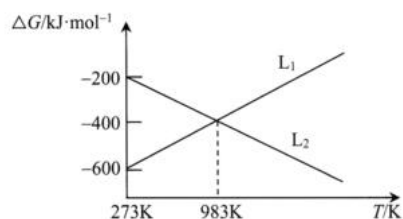
6. 以下反应均为自发反应, 其中不能用焓判据解释的是 ()

- A. $2\text{Na}(\text{s}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{NaCl}(\text{s}) \quad \Delta H < 0$
B. $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) = 3\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H < 0$
C. $2\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) + \text{Ca}(\text{OH})_2(\text{s}) = 2\text{NH}_3(\text{g}) + \text{CaCl}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \quad \Delta H > 0$
D. $2\text{Mg}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{MgO}(\text{s}) \quad \Delta H < 0$

15. 焦炭常用于冶炼工业。已知反应①:

$2\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}(\text{g})$; 反应②: $2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g})$, 反应①、②的反应趋势与温度关系如图所示。下列说法错误的是 ()

- A. 反应② $2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta S < 0$, $\Delta H < 0$
B. 983K 是两个反应主次趋势变化的转折点
C. L_1 对应反应①

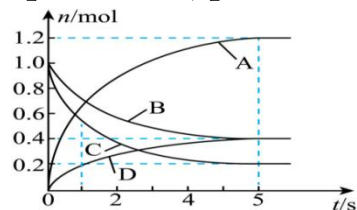


D. 当温度低于 983K 时, 过量焦炭的氧化产物以反应②生成 CO_2 为主

18. 已知甲烷隔绝空气在不同温度下有可能发生如下两个反应: ① $\text{CH}_4(\text{g})=\text{C}(\text{s})+2\text{H}_2(\text{g})$, ② $2\text{CH}_4(\text{g})=\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})+3\text{H}_2(\text{g})$ 。某同学为了得到用天然气制取炭黑的允许温度范围和最佳温度, 在图书馆查到了如下热力学数据: 反应①的 $\Delta H(298\text{ K})=74.848\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\Delta S(298\text{ K})=80.674\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; 反应②的 $\Delta H(298\text{ K})=376.426\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $\Delta S(298\text{ K})=220.211\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 。已知焓变和熵变随温度变化很小。请帮助这位同学考虑如下问题:

- (1)判断反应②高温自发还是低温自发: _____(填“高温”或“低温”)。
- (2)通过计算判断反应①在常温下能否自发进行 _____(填“能”或“不能”)。
- (3)求算制取炭黑的允许温度范围 _____。

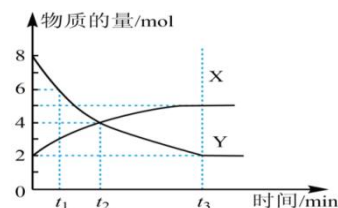
【化学反应速率】:



【变式 4-2】一定温度下, 向容积为 2L 的密闭容器中通入两种气体发生化学反应。反应中各物质的量的变化如图所示。下列推断合理的是

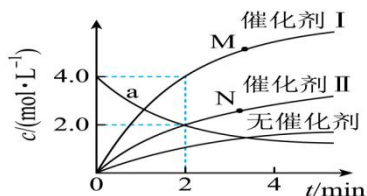
- A. 反应进行到 6s 时, B 的平均反应速率为 $0.05\text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$
- B. 反应进行到 1s 时, $v(\text{A})=v(\text{C})$
- C. 该反应的化学方程式为: $3\text{B}+4\text{C}=6\text{A}+2\text{D}$
- D. 反应进行到 6s 时, 各物质的反应速率相等

3. 在一定温度下, 体积为 VL 的恒容密闭容器内发生某一反应, 其中气体 X、Y 的物质的量随反应时间的变化曲线如图所示, 下列表述正确的是



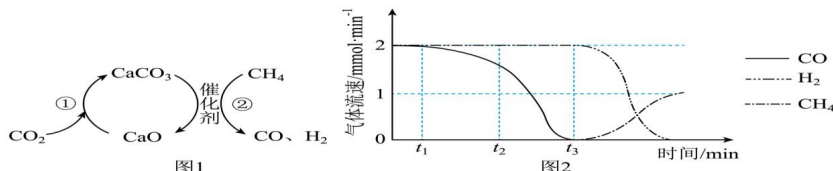
- A. $0-t_1$ 时间内, 气体 Y 的化学反应速率是 $\frac{2}{Vt_1}\text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$
- B. 该反应的化学方程式为 $2\text{X}\rightleftharpoons\text{Y}$
- C. 反应到 t_2 时, $v(\text{X})=v(\text{Y})$
- D. t_2 时体系的压强与 t_3 时体系的压强之比为 8:7

10. 在相同条件下研究催化剂 I、II 对反应 $\text{X}\rightleftharpoons 2\text{Y}$ 的影响, 各物质浓度 c 随反应时间 t 的部分变化曲线如图, 则下列说法正确的是



- A. 无催化剂时, 反应不能进行
- B. 反应进行到 4min 时, $v_{\text{逆}}(\text{M})<v_{\text{逆}}(\text{N})$
- C. a 曲线表示使用催化剂 I 时 X 的浓度随 t 的变化
- D. 使用催化剂 II 时, $0\sim 2\text{ min}$ 内, $v(\text{X})=1.0\text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{min})$

13. CO_2 捕获和转化可减少 CO_2 排放并实现资源利用, 原理如图 1 所示。反应①完成之后, 以 N_2 为载气, 将恒定组成的 N_2 、 CH_4 混合气, 以恒定流速通入反应器, 单位时间流出气体各组分的物质的量随反应时间变化如图 2 所示。反应过程中始终未检测到 CO_2 , 在催化剂上有积碳。下列说法不正确的是



- A. 以 N_2 为载气, 利用了氮气的化学性质稳定
- B. 反应①为 $\text{CaO}+\text{CO}_2=\text{CaCO}_3$; 反应②为 $\text{CaCO}_3+\text{CH}_4\overset{\text{催化剂}}{\rightleftharpoons}\text{CaO}+2\text{CO}+2\text{H}_2$
- C. $t_1\sim t_3$, $n(\text{H}_2)$ 比 $n(\text{CO})$ 多, 且生成 H_2 速率不变, 可能有副反应 $\text{CH}_4\overset{\text{催化剂}}{\rightleftharpoons}\text{C}+2\text{H}_2$
- D. t_2 时刻, 副反应生成 H_2 的速率大于反应②生成 H_2 的速率